

Matemática I (MM-112)

Guía de ejercicios de práctica - Unidad II

1. Mencione dos números, cuya razón geométrica sea:

a) 3

b) 2,5

c) $\frac{3}{8}$

d) $\frac{1}{4}$

e) $\frac{5}{3}$

f) $\frac{3}{7}$

2. Determinar la razón geométrica entre cada pareja de número o entre relaciones dadas y explique su significado:

a) 20 y 50

c) 70 uvas y 22 peras

b) 50 y 20

d) 25 niños sanos y 30 con fiebre

3. Plantear cada enunciado como una razón e interpretar cada resultado.

a) En una sección de MM-112 de 60 alumnos, 18 fueron reprobados. ¿Cuál es la razón entre el número de aprobados y el número de alumnos del curso? ¿Cuál es la razón entre el número de reprobados y el número de alumnos del curso?

b) En una determinada clase, la razón entre el número de niños y niñas es 3 : 2. Si el número de niños es 18, ¿cuál es el total de niñas del curso? ¿Cuál es el total de alumnos del curso?

4. Un padre tiene 42 años y su hijo 18 años. ¿En qué razón están las edades del hijo y del padre?

5. En un colegio mixto de 1540 alumnos, 880 son varones. ¿Cuál es la razón entre el número de damas y el de varones?

6. Calcular el valor de x en cada una de las siguientes proporciones.

a) $\frac{3}{4} = \frac{x}{7}$

c) $\frac{x}{4} = \frac{10}{3}$

e) $\frac{1}{2} : x :: 8 : 7$

b) $2 : x :: 8 : 7$

d) $\frac{7}{4} = \frac{5}{x}$

7. Determinar el término medio proporcional o la media geométrica en cada caso.

a) 7 y 4

c) $\frac{x}{4} = \frac{9}{x}$

e) $\frac{2}{3} : x :: x : 3$

b) $3 : x :: x : 5$

d) $\frac{1}{2}$ y 3

f) 10 y 7

8. Resuelva los siguientes problemas de aplicación

- a) Si un cartón de 30 huevos cuesta Lps 80, ¿cuánto costará una docena de los mismos huevos?
- b) Tres albañiles tardan 15 días en levantar una pared. ¿Cuántos albañiles se necesitarán para levantar la misma pared en 9 días?
- c) Tres libras de una cierta clase de queso cuestan Lps 144. ¿Cuánto se debe pagar por 13 libras del mismo queso?
- d) En un mapa, 1 centímetro corresponde a 3,000 metros. ¿A cuántos metros corresponden 50 cm del mapa?
- e) Un pintor emplea 8 horas en pintar una habitación. ¿Cuánto tiempo emplearán 2 pintores?
- f) Un curso de 36 estudiantes va de paseo a la playa y antes de ir deciden recoger la basura. Si 9 estudiantes limpian la playa en 2 horas, ¿cuánto demorarían si cooperara en esta tarea todo el curso?
- g) Un vehículo tarda dos horas y media en recorrer una distancia a una velocidad promedio de 48 millas por hora. ¿Cuánto tardará a una velocidad de 60 millas por hora en recorrer la misma distancia?
- h) Transportar 4 toneladas a 250 km de distancia cuesta Lps 72,000. ¿Cuánto costaría transportar 10 toneladas al doble de distancia?
- i) Ana pagó 240 lempiras por 14 chocolates, si Julio compró 22 de los mismos chocolates ¿cuánto pagó por ellos?
- j) Tres obreros demoran 5 días en hacer una zanja. ¿Cuánto demorarán 4 obreros?
- k) En una droguería, se necesita empacar unos fármacos para ser distribuidos en distintas farmacias, mismos que deben ser entregados en 13 días. Para tal actividad, se asignaron 6 empleados. De repente la droguería es notificada, que dichos fármacos deben ser entregados en 4 días. ¿Cuántos empleados deben asignarse a dicho trabajo, para poder cumplir con tal petición?

9. Resuelva los siguientes problemas de aplicación

- a) En una sección de MM-112, hay 50 alumnos matriculados. Si hay 7 de QQFF, 11 de nutrición, 3 de medicina, 10 de odontología, 11 de microbiología, 5 de biología y 3 de radiología, ¿qué porcentaje de estudiantes de cada carrera hay en dicha sección?
- b) Un odontólogo debe comprar una silla para iniciar su clínica. Esta tiene un costo de Lps. 28,800 considerando que ya tiene el impuesto sobre venta incluido. Cuando decide comprarla, la misma tiene un descuento del 5%. ¿Cuánto pagó el odontólogo por la silla?
- c) Una farmacia compra un lote de fármacos por Lps. 150,000 en una droguería. El gerente de venta le manifiesta al dueño de la farmacia, que le ha hecho un descuento del 25%. ¿Cuál era el precio inicial de los fármacos?

- d) En una de las facultades del área de la salud de una universidad, hay 5,700 estudiantes de donde 1,575 son hombres. ¿Cuál es el porcentaje de mujeres que hay en dicha facultad?
- e) El precio de venta de un equipo médico es de Lps. 25,250,00 con el impuesto sobre venta incluido. Si se ofrece en venta por Lps. 19,300,00, ¿cuál es el porcentaje de descuento en dicho equipo?
- f) Un empleado en una institución devenga un salario mensual de Lps. 12,350,00; supóngase que no se le hace ninguna deducción de su salario. Si le dicen que le han dado un aumento en su sueldo y en ese mes su pago corresponde a Lps. 13,152,75, ¿cuál es el porcentaje de su aumento?
- g) ¿Cuánto es el impuesto que debe pagar una persona por un artículo que ha importado cuyo precio es de Lps. 50,000,00, si la tasa arancelaria es del $\frac{13}{2}\%$?

10. Determinar los siguientes porcentajes:

- | | | |
|-------------------|----------------------------|------------------|
| a) 19 % de 2,500 | d) 52 % de 12,000 | g) 85 % de 4,250 |
| b) 13 % de 1,050 | e) 12,5 % de 1800 | h) 75 % de 42 |
| c) 25 % de 10,500 | f) $\frac{5}{2}\%$ de 1840 | |

11. Determinar lo que se pide en cada inciso.

- | | |
|-------------------------------------|--|
| a) Calcular el 12 % de 80 | h) ¿De qué número es 257,65 el $\frac{7}{2}\%$? |
| b) Calcular el 1,75 % de 1500 | i) ¿Qué tanto por ciento es 26 de 40? |
| d) Calcular el 125 % de 1755 | j) ¿Qué tanto por ciento es 275 de 500? |
| e) ¿De qué número es 65 el 12 %? | k) ¿Qué tanto por ciento es 625 de 250? |
| f) ¿De qué número es 275 el 15,5 %? | l) ¿Qué tanto por ciento es 415 de 755? |
| g) ¿De qué número es 132 el 40 %? | |

12. Verifique si cada expresión dada determina un polinomio; si es polinomio complete la tabla

Expresión	¿Es polinomio?	Grado	Coficiente Principal	Término Independiente
$3x^4 + 2x^2 - 5$				
$x^8 - x^5 + 4x^2 - 7$				
$-2x^3 + \sqrt{3}x^2 - 4$				
$6x^{10} - 0,5x^4 + 3$				
$-x^2 + 2x^{11} - 3x + 1$				
$x^{14} - 2x^7 + 5$				
$5x^3 - x + 8$				
$2x^9 - 3x^5 + x - 10$				
$\frac{1}{3}x^{12} - \sqrt{5}x^6 + 4$				
$7x^{15} - 2x^4 + 9$				
$x^{-2} + x^3 - 2$				
$x^{1/2} - 3x + 5$				
$2x^{3/4} - x^2 + 6$				
$-x^{-5} + 3x^4 - 7$				
$x^{2/3} - 2x^{1/3} + 3$				

13. Sean los polinomios

$$P(x) = x^5 - 2x^7 + 15, \qquad Q(x) = -3x^6 + 3x, \qquad R(x) = x^2 - 5x,$$

$$S(x) = 4x^4 - x^3 + 7, \qquad T(x) = -x^4 + 2x^5 - 3x^2 + 4.$$

Realice las siguientes operaciones y determine el grado, coeficiente principal y término independiente del nuevo polinomio obtenido.

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| a) $P(x) + Q(x)$ | i) $3R(x) - S(x)$ |
| b) $P(x) - 3R(x)$ | j) $T(x) + 2Q(x)$ |
| c) $2Q(x) + R(x)$ | k) $P(x) + Q(x) - R(x)$ |
| d) $P(x) - Q(x)R(x)$ | l) $S(x) - T(x) + Q(x)$ |
| e) $P(x)R(x)$ | m) $P(x)S(x)$ |
| f) $Q(x)R(x)$ | n) $R(x)T(x) - S(x)$ |
| g) $S(x) + T(x)$ | ñ) $T(x)P(x) - R(x)$ |
| h) $S(x) - 2P(x)$ | |

14. Utilice las fórmulas de productos notables y simplifique cada caso.

- | | |
|--------------------------|---|
| a) $(x^3 - 2y)^2$ | f) $(a^2 - b^2)(a^4 + a^2b^2 + b^4)$ |
| b) $(3a^2 - 4b^3)^2$ | g) $(x^2 - 2x + 1)^3$ |
| c) $(\sqrt{3x} + 5y)^2$ | h) $(a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3)^2$ |
| d) $(2x^3 - 3y^2 + z)^2$ | i) $(\sqrt{x} - \sqrt{y})(\sqrt{x} + \sqrt{y})$ |
| e) $(3x - 4y)(3x + 4y)$ | j) $(2x^2 - 3xy + 4y^2)^2$ |

15. Factorice completamente cada expresión dada. Considere toda variable como positiva.

- | | |
|---|--------------------------------|
| a) $3x^2a^2 + 12x^2 - 10xa^2 - 40x - 8a^2 - 32$ | o) $x^3 - 27$ |
| b) $x^2a^2 + 9x^2 - 12a^2 + xa^2 + 9x - 108$ | p) $64x^6 - 1$ |
| c) $x^2 - 3x - 18$ | q) $x^3 - 3x^2 + 3x - 1$ |
| d) $x^2 - 15x + 56$ | r) $a^2 + 2ab + b^2 - 9$ |
| e) $x^2 - 11x + 18$ | s) $x^2 + 10x + 25 - 49y^2$ |
| f) $x^4 - 16$ | t) $4x^2 - 9y^2 + 20x - 45y$ |
| g) $x^2 - 64x^4$ | u) $16x^4 - 81y^4$ |
| h) $x^2 - 64x^8y^4$ | v) $x^6 - 8x^3y^3 + 16y^6$ |
| i) $9y^4(x + 1) - 16(x + 1)$ | w) $x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$ |
| j) $c^2(x + 3) + 4cx(x + 3) + 4x^2(x + 3)$ | x) $4x^2 - 20x + 25$ |
| k) $3x^2 + 24xy - 60y^2$ | y) $x^2y^2 - z^2$ |
| l) $(x - 3)^3 + y^2(3 - x)$ | z) $9x^2 - 24xy + 16y^2$ |
| m) $2x^2 - 8xy + 8y^2$ | aa) $x^4 - 4x^2y^2 + 4y^4$ |
| n) $4a^2 - 25b^2$ | ab) $x^2 + 6x + 9 - y^2$ |
| ñ) $6x^2 + 5x - 6$ | ac) $25x^2 - 40xy + 16y^2$ |